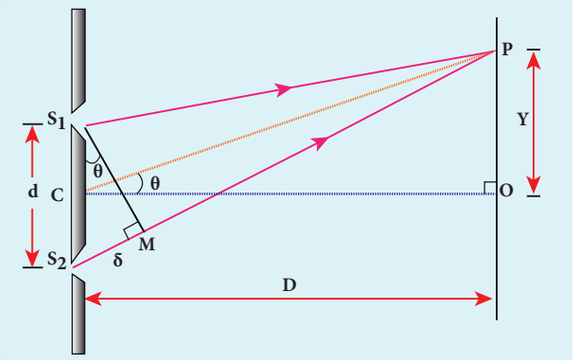
இவை λ அலைநீளமுடைய ஒளி அலைகளை உருவாக்கும். இரட்டைப் பிளவுகளுக்கு இணையாக D தொலைவில் திரை ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. S_1 மற்றும் S_2 க்கு நடுவே உள்ள புள்ளியை C என்க. மேலும், திரையின் மையப்புள்ளி O. S_1 மற்றும் S_2 விலிருந்து சமதொலைவில் உள்ளது. திரையில் மையப்புள்ளி O விலிருந்து Y தொலைவில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியை P என்க. S_1, S_2 விலிருந்து P புள்ளியை அடையும் ஒளி அலைகள், அவற்றிற்கு இடையே உள்ள பாதை வேறுபாட்டைப் பொருத்து, ஒரே கட்டத்திலோ அல்லது எதிர் எதிர் கட்டத்திலோ இருக்கும்.



படம் 7.13 பாதை வேறுபாட்டைக் கண்டறிய யங் இரட்டைப் பிளவு ஆய்வு அமைப்பு

S_1 மற்றும் S_2 விலிருந்து P புள்ளியை அடையும் ஒளி அலைகளுக்கு இடையேயுள்ள பாதை வேறுபாட்டை δ என்க. $\delta = S_2P - S_1P$.

S_1 இல் இருந்து, S_2 P கோட்டிலுள்ள M புள்ளிக்கு வரையப்பட்ட செங்குத்துக் கோட்டிலிருந்து பாதை வேறுபாட்டைத் துல்லியமாகக் கணக்கிடலாம்.

$$\delta = S_2P - MP = S_2M \qquad (7.26)$$

C புள்ளியிலிருந்து, P புள்ளி அமைந்துள்ள கோணநிலையை θ என்க. $\angle OCP = \theta$ வடிவியல் விதிகளின் படி,

கோணங்கள் $\angle OCP$ மற்றும் $\angle S_2S_1M$ ஆகியவை சமம்.

$$\angle OCP = \angle S_2S_1M = \theta.$$

செங்கோண முக்கோணம் ΔS_1S_2M இல், பாதைவேறுபாடு $S_2M = d \sin\theta$

$$\delta = d \sin\theta \qquad (7.27)$$

கோணம் θ சிறியது. எனவே, $\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$

செங்கோண முக்கோணம் ΔOCP,

$$\tan\theta = \frac{y}{D}$$

பாதைவேறுபாடு, $\delta = \dfrac{d\,y}{D}$ (7.28)

பாதை வேறுபாட்டின் நிபந்தனையைப் பொருத்து, புள்ளி P யில் பொலிவு வரியோ (அல்லது) கருமை வரியோ தோன்றும்.

<u>பொலிவு வரி அல்லது பெருமத்திற்கான நிபந்தனை</u>

ஆக்ககுறுக்கீட்டு விளைவு அல்லது P புள்ளியில் பொலிவுவரி தோன்ற நிபந்தனை பின்வருமாறு,

பாதைவேறுபாடு, $\delta = n\lambda$

இங்கு, $n = 0, 1, 2, \ldots$

$$\therefore \frac{d\,y}{D} = n\lambda$$

$y = n\dfrac{\lambda D}{d}$ அல்லது $y_n = n\dfrac{\lambda D}{d}$ (7.29)

P புள்ளியில் பொலிவுவரி தோன்ற இதுவே நிபந்தனையாகும். இங்கு y_n என்பது O விலிருந்து n வது பொலிவுவரியின் தொலைவைக் குறிக்கிறது.

<u>கருமைவரி அல்லது சிறுமத்திற்கான நிபந்தனை</u>

அழிவுக்குறுக்கீட்டு விளைவு அல்லது P புள்ளியில் கருமைவரி தோன்றுவதற்கான நிபந்தனை பின்வருமாறு,

பாதைவேறுபாடு, $\delta = (2n-1)\dfrac{\lambda}{2}$

இங்கு, $n = 1, 2, 3 \ldots$

$$\therefore \frac{d\,y}{D} = (2n-1)\frac{\lambda}{2}$$

$y = \dfrac{(2n-1)}{2}\dfrac{\lambda D}{d}$ அல்லது $y_n = \dfrac{(2n-1)}{2}\dfrac{\lambda D}{d}$ (7.30)

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 64 19-12-2022 17:05:51